

TD2

1 Exercice 1 - Une première estimation de l'éclairage naturel dans une pièce

L'objectif de cet exercice est d'évaluer la provision en lumière naturelle dans une pièce pour deux prises de lumière et deux types de ciel différents.

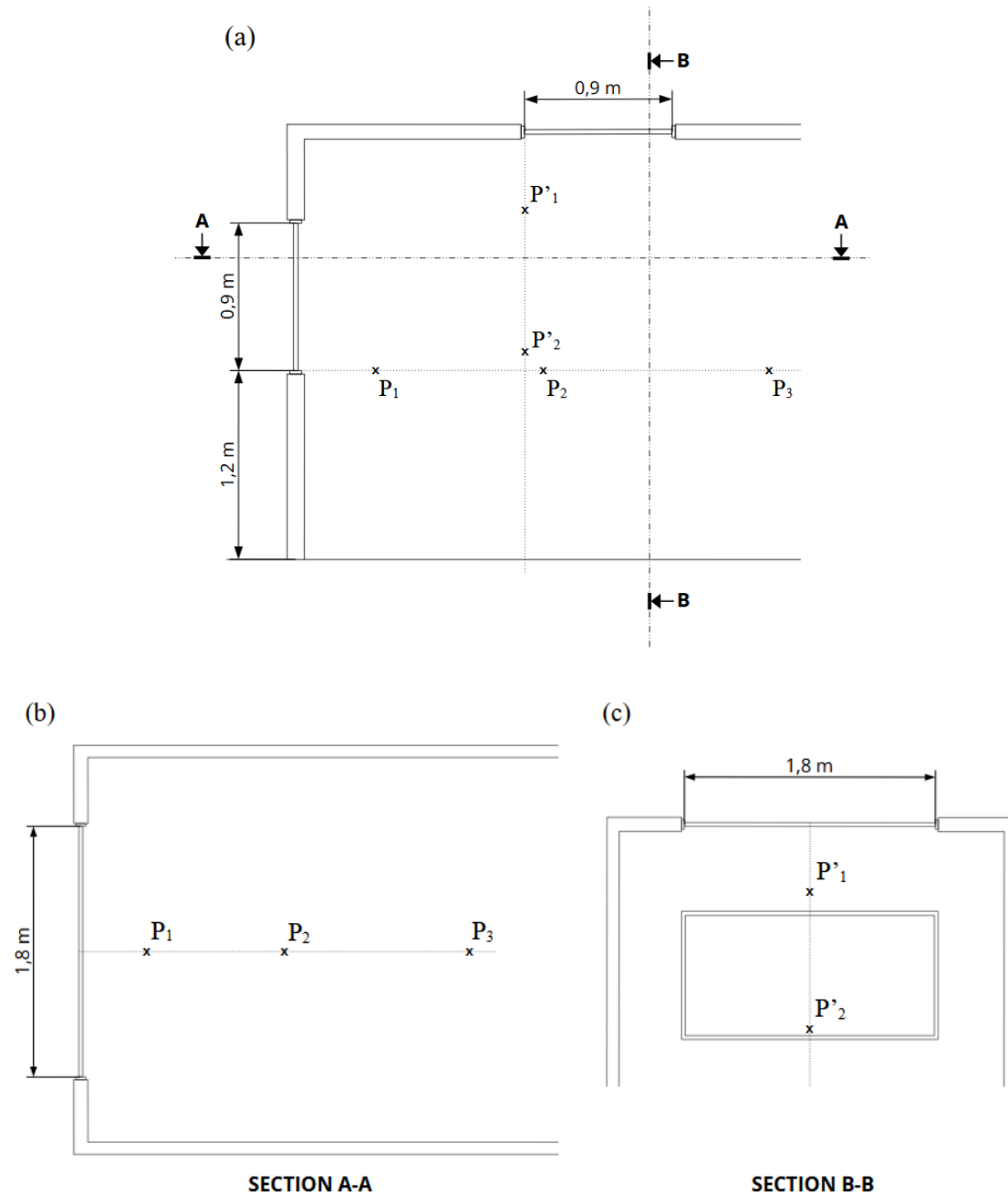


Figure 1: Schéma de la pièce étudiée. (a) : Vue de côté; (b) : Section AA; (c) : Section BB.

Un schéma de la pièce en question est fourni ci-dessus (Fig. 1). Elle est composée d'une prise de lumière verticale (fenêtre standard) et horizontale (fenêtre de toit). Les deux ouvertures sont de mêmes dimensions.

1. **Seule la prise de lumière verticale est considérée ici.** On positionne trois points de mesure P_1 , P_2 et P_3 dans la pièce, à 0,5 m, 1,5 m et 3 m de la paroi intérieure de l'ouverture, respectivement. Ils sont situés sur un plan horizontal à 1,2 m au-dessus du sol et alignés sur un même axe orthogonal au plan de la fenêtre (Fig. 1.a). En utilisant l'abaque fournie ci-après, estimer le Facteur Lumière du Jour (FLJ) en P_1 , P_2 et P_3 sous un ciel couvert, puis sous un ciel uniforme.
2. **Seule la prise de lumière horizontale est considérée ici.** On place maintenant deux autres points de mesure P'_1 et P'_2 alignés verticalement comme illustré en Figure 1.a et Figure 1.c. On supposera ici aussi la surface de mesure horizontale et parallèle au sol de la pièce. Calculer le FLJ en P'_1 et P'_2 pour un ciel couvert, selon la méthode employée dans la question précédente. Réitérer l'opération pour un ciel uniforme.
3. Comparer les valeurs obtenues pour les prises de lumière horizontale et verticale. Commentez.

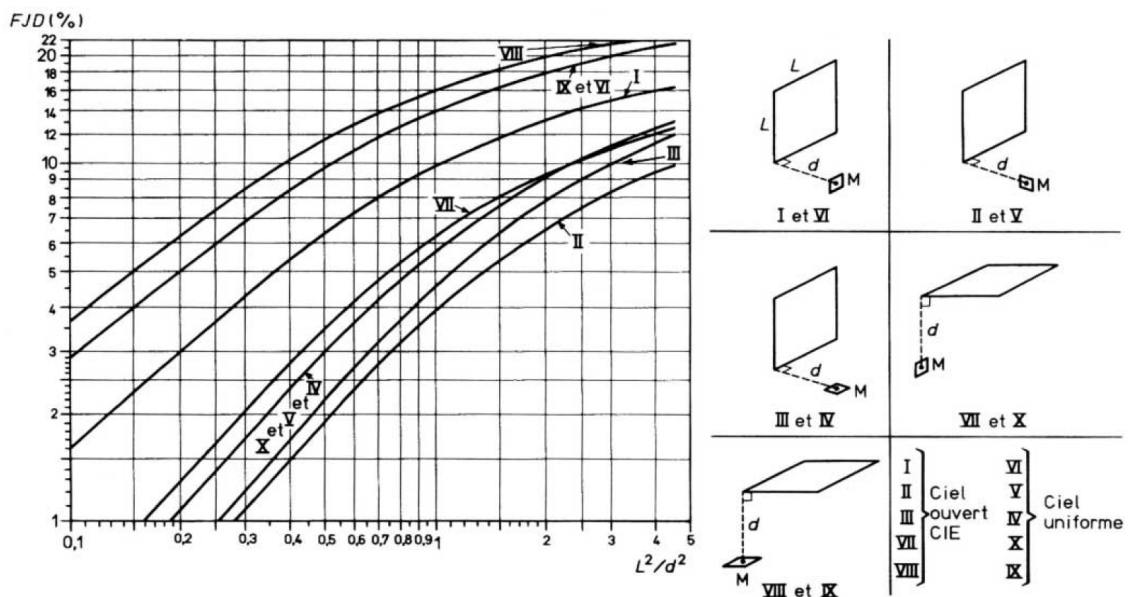


Figure 2: Facteur Lumière du Jour (FLJ) pour des baies carrées, en façade ou en toiture, et pour différents plans d'observation (méthode simplifiée).

2 Exercice 2 - Éclairage d'un couloir

Soit un luminaire linéaire à grilles de flux lumineux $F = 4600$ lm installé au centre d'un couloir (Fig.3). Il possède un axe de symétrie longitudinal (O, x) et transversal (O, y). Son indicatrice d'intensité dans les plans longitudinaux ($C_{90} - C_{270}$) et

transversaux ($C_0 - C_{180}$) correspondant est donnée en annexe A (Fig.4). L'intensité I_0 du luminaire correspond à l'intensité émise selon sa normale, i.e., pour $\theta = 0^\circ$. On négligera les interrélflexions tout au long de l'exercice.

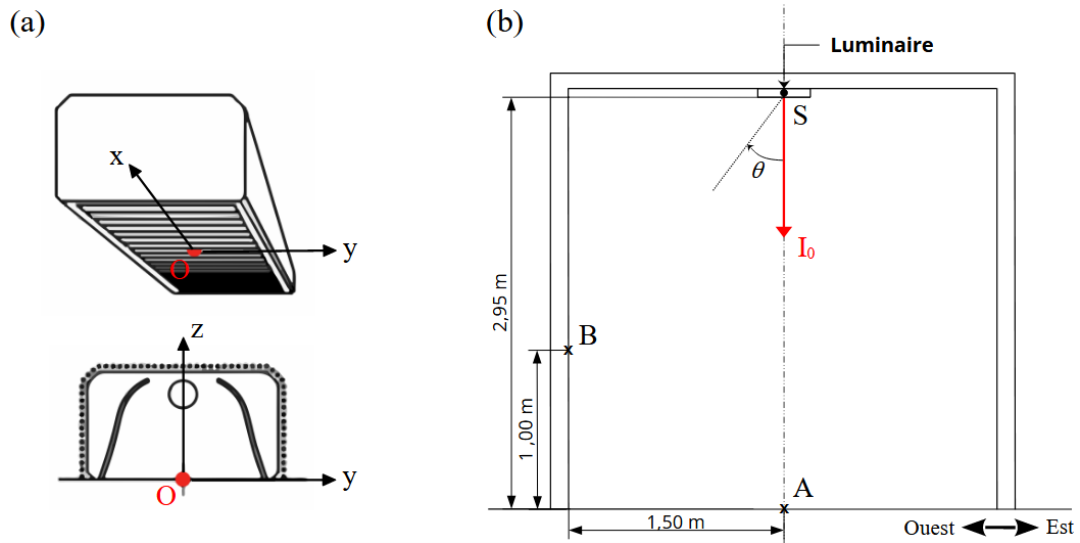


Figure 3: Schéma du luminaire à grilles utilisé (a) et de sa configuration dans le couloir (b).

On place d'abord le luminaire de façon à ce que son côté le plus long soit parallèle aux murs est et ouest du couloir.

1. Calculer l'éclairement sur un plan horizontal au sol, i.e., au point A situé directement en dessous du luminaire.
2. Calculer l'éclairement sur un plan vertical, i.e., au point B situé sur le mur ouest du couloir.

Ensuite, on pivote le luminaire de 90° pour que son côté le plus long soit maintenant perpendiculaire aux murs est et ouest.

3. Calculer l'éclairement aux points A et B.
4. Comparer les valeurs obtenues avec celles trouvées aux questions 1 et 2.

A Indicatrice d'intensité

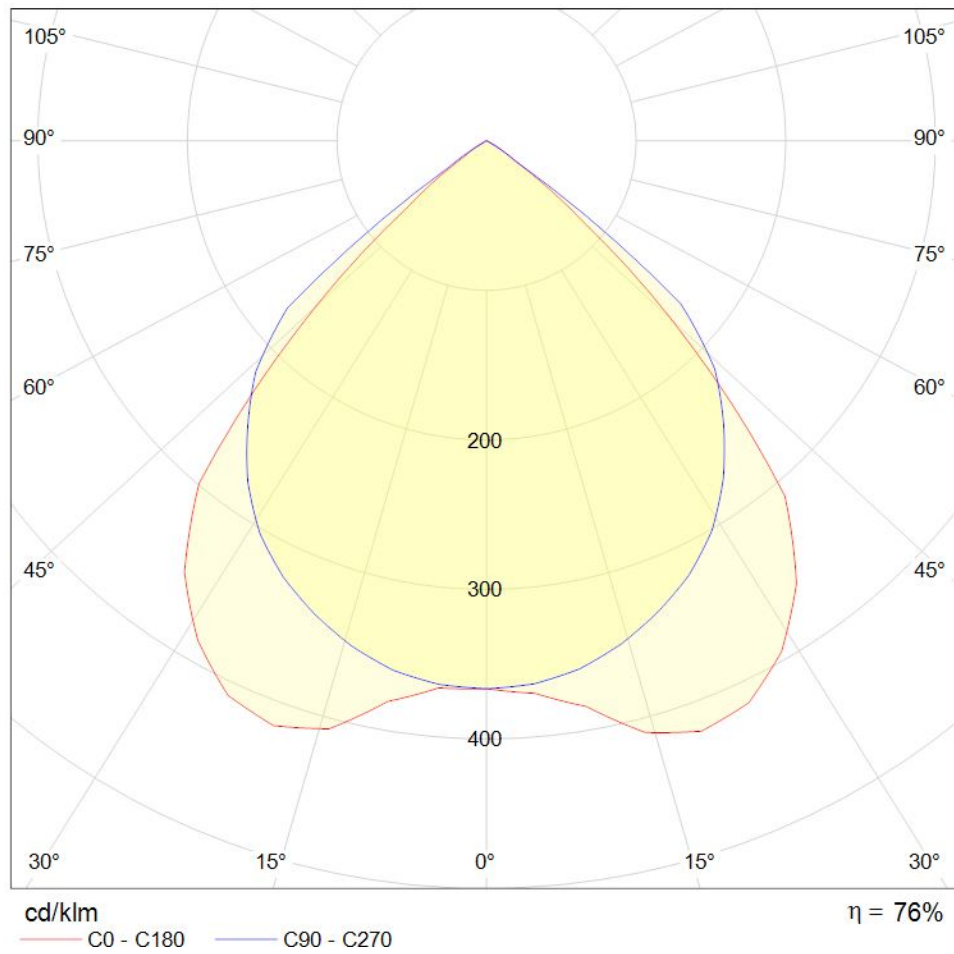


Figure 4: Indicatrice d'intensité du luminaire installé pour ses plans de symétrie longitudinaux ($C_{90} - C_{270}$) et transversaux ($C_0 - C_{180}$).